

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 5 : Quand les coefficients changent

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Produit de coefficients variables, cas discret

Un capital évolue selon des taux de croissance différents chaque période : $a_1 = 1,1$, $a_2 = 0,9$, $a_3 = 1,05$, avec $y_0 = 1000$.

- (a) Écrire la formule générale $y_t = y_0 \prod_{k=1}^t a_k$ pour $t = 3$.
- (b) Calculer y_3 .
- (c) Comparer avec le taux de croissance moyen géométrique $\bar{a} = (a_1 a_2 a_3)^{1/3}$: à quel y_3 aboutirait-on avec un taux constant égal à $\bar{a}$ à chaque période ?

Exercice 2 — Coefficient variable, cas continu

Un stock évolue selon $\dot{y} = a(t)y$ avec $a(t) = 0,02 + 0,01t$, et $y_0 = 500$.

- (a) Calculer $\int_0^t a(s) ds$.
- (b) En déduire $y(t) = y_0 \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right)$.
- (c) Calculer $y(5)$.

Exercice 3 — Méthode des coefficients indéterminés, cas non résonant

On cherche à résoudre $\dot{y} = 0,1y + e^{0,3t}$ avec $y_0 = 0$.

- (a) Chercher une solution particulière de la forme $y_p(t) = C e^{0,3t}$; déterminer C en injectant dans l'équation.
- (b) Écrire la solution générale $y(t) = A e^{0,1t} + y_p(t)$, puis déterminer A à partir de $y_0 = 0$.
- (c) Donner la solution explicite $y(t)$ et calculer $y(2)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 5)

Exercice 4 — Un plan d'épargne à versements croissants

On considère $K_{t+1} = 1,05 K_t + 1000(1,03)^t$ avec $K_0 = 0$ (un épargnant place un capital rémunéré à 5 %, et y ajoute chaque année un versement qui croît lui-même de 3 %).

- (a) Chercher une solution particulière de la forme $K_t^p = C(1,03)^t$; déterminer C en injectant dans l'équation de récurrence (méthode des coefficients indéterminés, version discrète de l'exercice 3).
- (b) Écrire la solution générale $K_t = A(1,05)^t + K_t^p$, puis déterminer A à partir de $K_0 = 0$.
- (c) Vérifier que la formule obtenue redonne $K_1 = 1000$ et $K_2 = 2080$ en calculant directement avec la récurrence.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Valeur de l'épargne à long terme

En utilisant la formule explicite obtenue à l'exercice 4, $K_t = 50\,000[(1,05)^t - (1,03)^t]$.

- (a) Calculer K_{10} , K_{20} et K_{30} .
- (b) Le rapport K_{30}/K_{20} est-il proche de $(1,05)^{10}$ ou de $(1,03)^{10}$? Expliquer pourquoi, à long terme, c'est le terme en $(1,05)^t$ qui domine dans la formule.

Exercice 6 — Le cas de résonance : quand versement et rendement coïncident

On modifie l'exercice 4 en supposant que les versements croissent désormais au **même** taux que le rendement du capital : $K_{t+1} = 1,05 K_t + 1000(1,05)^t$, avec $K_0 = 0$.

- (a) Pourquoi la solution particulière $K_t^p = C(1,05)^t$ utilisée à l'exercice 4 ne peut-elle plus fonctionner ici ? (Indice : injecter cette forme dans l'équation et regarder ce qui se passe.)
- (b) On admet que la forme correcte devient $K_t^p = C t (1,05)^t$. Injecter dans l'équation de récurrence pour déterminer C .
- (c) Calculer K_5 avec cette formule et comparer à la croissance purement géométrique $(1,05)^t$ de l'exercice 4 : pourquoi la trajectoire croît-elle ici plus vite qu'une simple géométrique ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $y_3 = y_0 a_1 a_2 a_3$.

(b) $y_3 = 1000 \times 1,1 \times 0,9 \times 1,05 = 1039,5$.

(c) $\bar{a} = (1,1 \times 0,9 \times 1,05)^{1/3} = (1,0395)^{1/3} \approx 1,0130$. Avec un taux constant $\bar{a}$ à chaque période : $y_3 = 1000 \times (1,0130)^3 \approx 1039,5$ — **exactement le même résultat**. C'est la propriété définissante de la moyenne géométrique : elle est, par construction, le taux constant qui reproduit le même produit cumulé sur la période considérée.

taux variables 1,1 ; 0,9 ; 1,05

taux constant $\bar{a} \approx 1,013$

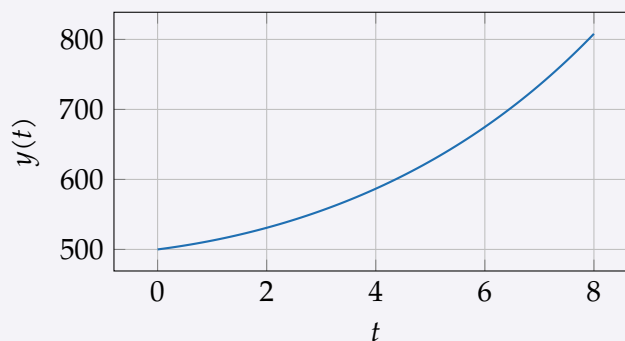
même $y_3 = 1039,5$

Correction — Exercice 2

(a) $\int_0^t (0,02 + 0,01s) ds = 0,02t + 0,005t^2$.

(b) $y(t) = 500 \exp(0,02t + 0,005t^2)$.

(c) $y(5) = 500 \exp(0,1 + 0,125) = 500 \exp(0,225) \approx 626,16$.



Contrairement aux chapitres précédents (coefficient a constant, croissance exponentielle pure), le taux de croissance $a(t) = 0,02 + 0,01t$ **augmente** lui-même avec le temps : la trajectoire croît donc plus vite qu'une simple exponentielle, avec une accélération perceptible sur le graphique.

Correction — Exercice 3

(a) En injectant $y_p(t) = Ce^{0,3t}$ dans $\dot{y} = 0,1y + e^{0,3t}$: $0,3Ce^{0,3t} = 0,1Ce^{0,3t} + e^{0,3t}$, donc $C(0,3 - 0,1) = 1 \Rightarrow C = 5$.

(b) Solution générale : $y(t) = Ae^{0,1t} + 5e^{0,3t}$. Avec $y(0) = 0$: $A + 5 = 0 \Rightarrow A = -5$.

(c) $y(t) = 5(e^{0,3t} - e^{0,1t})$. $y(2) = 5(e^{0,6} - e^{0,2}) \approx 5(1,8221 - 1,2214) \approx 3,00$.

terme homogène
 $-5e^{0,1t}$

terme particulier
 $5e^{0,3t}$

solution complète
 $y(t) = 5(e^{0,3t} - e^{0,1t})$

Le terme $e^{0,3t}$ finit par dominer car son taux de croissance (0,3) est supérieur à celui du terme homogène (0,1) : la solution particulière prend le dessus à long terme, ce qu'on retrouvera à l'exercice 5.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 5)

Correction — Exercice 4

- (a) En injectant $K_t^p = C(1,03)^t$ dans $K_{t+1} = 1,05K_t + 1000(1,03)^t$: $C(1,03)^{t+1} = 1,05C(1,03)^t + 1000(1,03)^t$. En divisant par $(1,03)^t$: $1,03C = 1,05C + 1000 \Rightarrow C(1,03 - 1,05) = 1000 \Rightarrow C = \frac{1000}{-0,02} = -50\,000$.
- (b) $K_t = A(1,05)^t - 50\,000(1,03)^t$. Avec $K_0 = 0$: $A - 50\,000 = 0 \Rightarrow A = 50\,000$. D'où $K_t = 50\,000[(1,05)^t - (1,03)^t]$.
- (c) Par récurrence directe : $K_1 = 1,05 \times 0 + 1000 \times (1,03)^0 = 1000$. $K_2 = 1,05 \times 1000 + 1000 \times 1,03 = 1050 + 1030 = 2080$. Par la formule : $K_1 = 50\,000(1,05 - 1,03) = 50\,000 \times 0,02 = 1000 \checkmark$. $K_2 = 50\,000[(1,05)^2 - (1,03)^2] = 50\,000(1,1025 - 1,0609) = 50\,000 \times 0,0416 = 2080 \checkmark$.

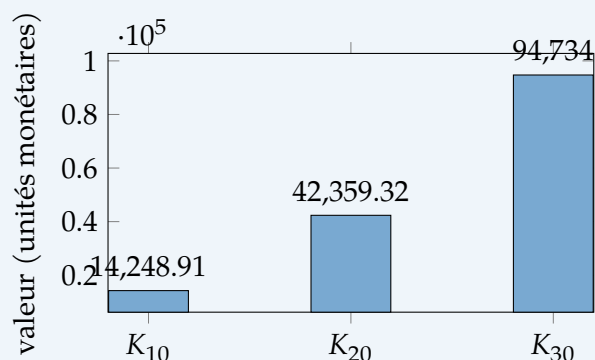
méthode des coefficients
indéterminés (discret)

méthode analogue vue
au chapitre 5 (continu, exercice 3)

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $K_{10} = 50\,000[(1,05)^{10} - (1,03)^{10}] \approx 50\,000(1,62889 - 1,34392) \approx 14\,248,91$.
 $K_{20} = 50\,000[(1,05)^{20} - (1,03)^{20}] \approx 50\,000(2,65330 - 1,80611) \approx 42\,359,32$.
 $K_{30} = 50\,000[(1,05)^{30} - (1,03)^{30}] \approx 50\,000(4,32194 - 2,42726) \approx 94\,733,995$.



- (b) $\frac{K_{30}}{K_{20}} = \frac{94\,733,995}{42\,359,32} \approx 2,236$. Cette valeur est déjà plus proche de $(1,05)^{10} \approx 1,629$ que de $(1,03)^{10} \approx 1,344$, mais l'écart avec 1,629 reste net à cet horizon encore modéré : le terme en $(1,03)^t$ n'est pas encore complètement négligeable. À mesure que t augmente, ce rapport K_{t+10}/K_t **converge vers** $(1,05)^{10}$ exactement, car le terme $(1,05)^t$ croît plus vite que $(1,03)^t$ et finit par dominer totalement la différence $K_t = 50\,000[(1,05)^t - (1,03)^t]$ — exactement le phénomène de dominance déjà observé à l'exercice 3 entre les termes $e^{0,3t}$ et $e^{0,1t}$.

Correction — Exercice 6

- (a) En injectant $K_t^p = C(1,05)^t$ dans $K_{t+1} = 1,05K_t + 1000(1,05)^t$: $C(1,05)^{t+1} = 1,05C(1,05)^t + 1000(1,05)^t$, soit après division par $(1,05)^t$: $1,05C = 1,05C + 1000$, c'est-à-dire $0 = 1000$, ce qui est **impossible**. La forme $C(1,05)^t$ ne peut donc jamais être solution : c'est un cas de **résonance**, où le terme forcé $(1,05)^t$ croît exactement au même taux que la solution homogène $A(1,05)^t$.
- (b) En injectant $K_t^p = Ct(1,05)^t$: $C(t+1)(1,05)^{t+1} = 1,05Ct(1,05)^t + 1000(1,05)^t$. En divisant par $(1,05)^t$: $1,05C(t+1) = 1,05Ct + 1000 \Rightarrow 1,05Ct + 1,05C = 1,05Ct + 1000 \Rightarrow 1,05C = 1000 \Rightarrow C = \frac{1000}{1,05} \approx 952,38$.

(c) Avec $K_0 = 0$, la solution complète est $K_t = 952,38 t (1,05)^t$ (le terme homogène $A(1,05)^t$ est nul ici car $K_0 = 0$). $K_5 = 952,38 \times 5 \times (1,05)^5 \approx 952,38 \times 5 \times 1,27628 \approx 6077,53$. Cette trajectoire croît plus vite qu'une simple géométrique $(1,05)^t$ à cause du facteur **linéaire** t qui s'y ajoute : chaque nouveau versement, croissant exactement au même rythme que le rendement du capital déjà accumulé, s'additionne sans jamais « prendre du retard » ni être rattrapé — un effet cumulatif renforcé caractéristique de la résonance, à ne pas confondre avec la croissance purement exponentielle du cas non résonant de l'exercice 4.

